UT1. Manejo de ficheros y flujos de datos

EXAMEN PRÁCTICO 09/10/2026

Ejercicio 1. Creación, escritura y gestión de ficheros (5 puntos)

Imagina que trabajas en el departamento de ciberseguridad de una empresa y necesitas automatizar la gestión de los archivos de registro de accesos. Para ello, desarrollarás un programa en Java que permita crear, renombrar, eliminar y escribir información sencilla en un fichero de control de acceso.

Antes de empezar: crea en IntelliJ un proyecto llamado **Ejercicio1** y, dentro de él, una clase llamada **GestionFicheros** con su método main. Todo el código de este ejercicio debe estar en esa clase.

Instrucciones:

a. **(1 punto) Creación del fichero**: crea un directorio llamado **accesos/seguridad** en la raíz del proyecto. Dentro de este directorio, genera un fichero llamado **accesos.txt**. Comprueba si se ha creado correctamente y muestra un mensaje en consola.

b. **(1 punto) Renombrado del fichero**: renombra el fichero accesos.txt a **accesos_TU_PRIMER_APELLIDO.txt**, donde TU_PRIMER_APELLIDO coincida con tu primer apellido real. Verifica que el renombrado ha sido exitoso y muestra un mensaje en consola.

c. **(1 punto) Escritura en el fichero:** abre el fichero renombrado y escribe las siguientes líneas utilizando FileWriter:

   [INFO] Inicio de registro de actividad.

   [INFO] Registro generado correctamente.

   Cierra el flujo y muestra un mensaje indicando que la escritura ha finalizado correctamente.

d. **(1 punto) Eliminación del fichero:** elimina el fichero renombrado, y muestra un mensaje indicando si la eliminación se realizó con éxito.
   Importante: recuerda que tienes que entregar el fichero **accesos_TU_PRIMER_APELLIDO.txt** con las dos líneas escritas en el apartado anterior. Decide cómo conservarlo antes de ejecutar este paso.

e. **(1 punto) Gestión de excepciones:** asegúrate de manejar adecuadamente las posibles excepciones que puedan producirse en cada operación (creación, renombrado, escritura y eliminación).

Entrega del ejercicio 1: sube al aula virtual el archivo **GestionFicheros.java** con el código fuente del programa y el archivo **accesos_TU_PRIMER_APELLIDO.txt**. Si generas clases adicionales en tu proyecto, entrégalas.

Ejercicio 2. Lectura, procesamiento y acceso aleatorio a un fichero (5 puntos)

Imagina que en una auditoría de seguridad recibes un archivo llamado **alertas.txt** que contiene registros de incidentes detectados en una red. Debes desarrollar un programa en Java que lea, analice y modifique parcialmente su contenido para preparar un informe de resultados.

Antes de empezar: crea en IntelliJ un proyecto llamado **Ejercicio2** y, dentro de él, una clase llamada **AnalisisAlertas** con su método main (todo el código de este ejercicio debe estar en esa clase). Copia el fichero **alertas.txt** en la carpeta raíz del proyecto.

Instrucciones:

a. **(1 punto) Lectura del fichero:** abre el archivo **alertas.txt** (que se facilita junto con el examen) y muestra su contenido completo por consola, leyendo el fichero línea a línea.
b. **(1 punto) Conteo de caracteres:** cuenta el número total de caracteres del fichero y muestra el resultado por consola.
c. **(1,5 puntos) Limpieza de contenido:** crea un nuevo archivo llamado **alertas_limpio.txt**. Copia el contenido del fichero original en este nuevo archivo, eliminando todas las apariciones de la palabra "virus". Muestra el contenido final del fichero limpio por consola.
d. **(1 punto) Acceso aleatorio:** utiliza la clase RandomAccessFile para leer el primer registro del archivo **alertas_limpio.txt** y mostrar dicho registro por consola:
    - Averigua desde el programa la posición (en bytes) en la que comienza el primer registro, que es la línea que va justo después de “REGISTROS:”. No escribas esa posición como un número fijo en el código.
    - Muestra esa posición por consola.
    - Sitúa el puntero en esa posición con el método seek() y muestra por consola el primer registro completo.

    La salida debe tener este formato, donde **X** es la posición que has averiguado:

    Posición del primer registro: **X**
    Primer registro: [INFO] Inicio del sistema.

e. **(0,5 puntos) Gestión de excepciones:** maneja adecuadamente las posibles excepciones que puedan producirse durante la lectura, limpieza o acceso aleatorio.

Entrega del ejercicio 2: sube al aula virtual el archivo **AnalisisAlertas.java** con el código fuente del programa, y el archivo **alertas_limpio.txt**. Si generas clases adicionales en tu proyecto, entrégalas.